

Заключение

- 1. Анализ (гл. 1):** сформулирована проблема — предобработка не описывается как часть модели; определены требования скрининга в условиях ограниченных ресурсов
- 2. Методология (гл. 2):** формализован 8-этапный конвейер (клип-лимит, коррекция освещённости), две архитектуры с 4-канальным входом, предобучение выбрано фильтром (к 0,655 / 0,681), протокол оценки зафиксирован до экспериментов
- 3. Эксперименты (гл. 3):** F1 **+6,5 п.п.**; абляция 0,754 $\rightarrow$ 0,819; расстояние сокращается на 6 / 6 корпусах; APTOS **+0,089**; разброс по камерам уже в **2,4 раза**; IDRiD / Messidor-2 **+0,069 / +0,054**; ALO 4 / 4; на малых данных **+0,080** — все 7 заранее зарегистрированных гипотез подтверждены
- 4. Система (гл. 4):** сервис вывода и браузерный клиент построены на том же коде конвейера, что и эксперименты; свидетельство № 78109

Главный вывод — согласованность: преимущество есть в своём домене, раскладывается по этапам, сопровождается измеренным расстоянием и наблюдается на каждом внешнем корпусе; различия подтверждены DeLong, McNemar и bootstrap

Слайд 30 · Заключение

Анализ: как и почему — slides/30-conclusion/analysis.md

Зачем этот слайд

Заключение — у 14 из 16, «по пунктам, зеркально задачам». Образец — Тохтахунов (пункт на задачу, у каждого результат).

Образцы

Докторант	Год	Что взято	Что иначе
Тохтахунов	2026	пункт на задачу, у каждого — результат	+ одна строка «главный вывод» из заключения диссертации
Базарбеков	2026	—	его минус (3 пункта на 6 задач) не повторяем: 4 = 4

Решения

- Все числа архивного слайда устарели или неверны: « $\Delta F1 +5,2-5,3pp$ », «ANOVA $p < 0,001$ », «device $\sigma^2 -46 \%$ », «degradation $-22..24 \%$ », «ALO $+31-61 \%$ », «attention consistency $+33 \%$ » (не измерялась), «6/6 гипотеза» (их 7), «62 000+ супет» (нет в томе), «Sensitivity 0.90 (WHO ≥ 0.80), NPV 0.96» (в results/ для EyePACS in-domain не найдено), «V5» (маркер версии). Всё заменено по results/.
- Заключение диссертации написано не по задачам — пункты собраны из «3-бөлім бойынша қорытындылар», «4-бөлім...» и «Қорытынды». Если диссертацию будут править, заключение стоит тоже разложить по задачам (так проверяет совет).

Числа

Число	Источник
κ 0,6552 / 0,6807 (continual-SSL, linear probe)	results/STATUS.md SSL
остальные	как на слайдах 06, 21–29

Открытые вопросы

- «7 гипотез подтверждены» — Н-5 закрыта только количественно; качественная часть (Grad-CAM на казахстанском корпусе) не выполнена (G-3). Возможная правка: «7 гипотеза бойынша алдын ала бекітілген өлшемдер орындалды; Н-5-тің сапалық бөлігі бағаланбады».

Вобрал «Синтез» и теоретическую значимость (2026-09-28, указание докторанта)

- Слайдов «Синтез» и «Теоретическая значимость» нет ни у одной из 15 защит совета — сняты. Из «Синтеза» сюда перенесены статистические тесты (DeLong, McNemar, bootstrap) в строку «Главный вывод»; главный вывод и так совпадал.
- Из «Теоретической значимости» — одна фраза в речи (полное описание модели; ALO и доменное расстояние — измеримые величины). Остальные пункты (клип-лимит, $\sigma = 0,07 \cdot D$, G и Δ_{drop} штрафуют сильную модель) — в речи сл. 15, 24 и в ответах на вопросы.
- Речь 50 → 60 с. Копии снятых слайдов — в истории git (коммит [1ee1864](#)).

Слайды других авторов в этом файле

Автор, слайд	Рубрика у автора	Почему взят
Тохтахунов И.Т., сл. 37	Conclusion	по рубрике нашего слайда
Базарбеков И.М., сл. 16	Заключение	по рубрике нашего слайда

Conclusion



- ❖ Objective 1 — Autoencoder embeddings outperforms t-SNE and PCA on all metrics. Silhouette 0.48 vs 0.21; DB 0.79 vs 1.84; kNN F1 0.71 vs 0.56.
- ❖ Objective 2 — Novel Autoencoder architecture designed: 948→288, Lemma proved. Validation MSE = 0.61, convergence at 400 epochs (early stopping patience=20). ~5.3M parameters.
- ❖ Objective 3 — (Siamese, Cosine Similarity) + multi-entity Autoencoder: Lift 12.9, F1 = 0.75, ROC AUC = 0.79, CR = 0.36. Avg +41.6% over all classifiers, 17 real campaigns on validation
- ❖ Objective 4 — Production system deployed at telecom operator. B2B clients served. Applicable to telecom • e-commerce • healthcare • finance.



Заключение



1. Сформирован набор данных

- ✓ Собраны реальные данные 215 пациентов (109 CN, 106 AD) в Universal Brain Center. Разработан метод аугментации (гауссовый шум и временное искажение), расширивший обучающую выборку до 515 профилей и решивший проблему нехватки медицинских данных

2. Разработана архитектура

- ✓ Сравнены 4 нейросетевые модели (LSTM, LSTM+Attention, Transformer, CNN-BiLSTM) и 4 классических метода (SVM, Random Forest, LR, k-NN). Лучшей нейросетевой моделью стала гибридная CNN-BiLSTM, способная одновременно извлекать локальные кинематические паттерны (тремор, брадикинезия) и анализировать из временной контекст

3. Доказана эффективность

- ✓ CNN-BiLSTM превзошла все исследованные модели, как классические, так и нейросетевые Recall по классу AD составил 93%, что критически важно для медицинской диагностики

